

FEUILLE D'EXERCICES

VARIABLES ALÉATOIRES

Exercice 1 :

Soit X une variable aléatoire réelle, et A une partie de $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in A, \mathbb{P}(X = x) > 0.$$

Montrer que A est au plus dénombrable (pour $n \in \mathbb{N}^*$, considérer les ensembles $A_n = \{x \in A \mid \mathbb{P}(X = x) \geq \frac{1}{n}\}$).

Exercice 2 : Inégalité de Tchebychev-Cantelli :

Soit X une variable aléatoire réelle. On suppose que X admet une espérance $\mathbb{E}(X) = m$ et une variance $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$. On fixe $\alpha > 0$.

a) Soit $\lambda > 0$.

Démontrer que $\mathbb{P}(X - m \geq \alpha) = \mathbb{P}(X - m + \lambda \geq \alpha + \lambda)$.

b) Vérifier que $\mathbb{E}((X - m + \lambda)^2) = \sigma^2 + \lambda^2$.

c) À l'aide de l'inégalité de Markov, montrer que, pour tout $\lambda > 0$, $\mathbb{P}(X - m \geq \alpha) \leq \frac{\sigma^2 + \lambda^2}{\alpha^2 + \lambda^2 + 2\lambda\alpha}$.

d) En déduire que $\mathbb{P}(X - m \geq \alpha) \leq \frac{\sigma^2}{\alpha^2 + \sigma^2}$.

e) Démontrer que $\mathbb{P}(|X - m| \geq \alpha) \leq \frac{2\sigma^2}{\alpha^2 + \sigma^2}$. Quand obtient-on une meilleure inégalité que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev ?

Exercice 3 : Écart à la moyenne :

$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ désigne un espace probabilisé, et $X, Y, (X_i)_{i \geq 1}$ des variables aléatoires réelles définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

a) Soit $\lambda > 0$. On suppose que $\mathbb{E}(e^{\lambda Y})$ est finie. Démontrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq e^{-\lambda a} \mathbb{E}(e^{\lambda Y}).$$

b) On suppose de plus que $\mathbb{E}(e^{-\lambda Y})$ est finie. Dédurre de la question précédente que

$$\mathbb{P}(|Y| \geq a) \leq e^{-\lambda a} \mathbb{E}(e^{\lambda Y}) + e^{-\lambda a} \mathbb{E}(e^{-\lambda Y}).$$

c) i) Démontrer que si $\lambda \geq 0$ et $x \in [-1; 1]$, alors

$$e^{\lambda x} \leq \cosh \lambda + x \sinh \lambda \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}} + x \sinh \lambda.$$

ii) Démontrer que si la variable aléatoire X prend ses valeurs dans $[-1; 1]$ et est centrée (c'est-à-dire si $\mathbb{E}(X) = 0$), alors on a pour tout $\lambda \geq 0$

$$\mathbb{E}(e^{\lambda X}) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(e^{-\lambda X}) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}}.$$

iii) Montrer que si les variables aléatoires indépendantes X_i prennent leurs valeurs dans $[-1; 1]$ et sont centrées, alors on a

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right| \geq a\right) \leq 2e^{-\frac{na^2}{2}}$$

pour tout $n \geq 1$ et tout $a \geq 0$.

Exercice 4 :

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $[a; b]$.

a) Montrer que X admet une espérance m et que celle-ci est élément de $[a; b]$.

La variable X admet aussi une variance σ^2 que l'on se propose de majorer.

On introduit la variable aléatoire $Y = X - m$ et les quantités

$$t = \sum_{y>0} y\mathbb{P}(Y = y), \quad s = \sum_{y>0} y^2\mathbb{P}(Y = y) \quad \text{et} \quad u = \mathbb{P}(Y \geq 0).$$

b) Vérifier : $t^2 \leq su$.

c) Calculer espérance et variance de Y . En déduire :

$$t^2 \leq (\sigma^2 - s)(1 - u).$$

d) En exploitant les deux majorations précédentes, obtenir :

$$t^2 \leq \frac{\sigma^2}{4}.$$

e) Conclure : $\sigma^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4}$.

Exercice 5 :

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On en tire n en effectuant des tirages avec remise. On note X et Y les plus petit et le plus grand des nombres obtenus.

Déterminer les lois de X et de Y .

Exercice 6 : Loi triangulaire :

X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi uniforme $\mathcal{U}([1; n])$. On pose $S = X + Y$.

Déterminer la loi de S , son espérance, sa variance.

Exercice 7 : Loi hypergéométrique :

Une urne contient N boules dont une proportion p de boules blanches (c'est-à-dire Np boules blanches). On effectue un tirage sans remise de n boules dans l'urne, et on désigne par X le nombre de boules blanches obtenues.

a) Déterminer la loi de X . Cette loi s'appelle la loi hypergéométrique, et on note $X \hookrightarrow \mathcal{H}(N, n, p)$.

b) En utilisant, après l'avoir démontré, la formule de Vandermonde :

$$\forall (a, n) \in \llbracket 0; N \rrbracket^2, \sum_{k=0}^n \binom{a}{k} \binom{N-a}{n-k} = \binom{N}{n},$$

déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

Exercice 8 : Loi de Pascal :

On lance une pièce de monnaie où la probabilité de tomber sur Pile vaut $p \in]0; 1[$. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de lancers nécessaires pour obtenir r fois pile ($r \in \mathbb{N}^*$). Quelle est la loi de X ? Calculer $\mathbb{E}(X)$ (utiliser le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{(1-x)^{r+1}}$).

Exercice 9 : Loi binomiale négative (= loi de Pascal) :

On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi binomiale négative de paramètres n et p si

$$X(\Omega) = \{n, n+1, \dots\} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$$

a) Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi géométrique de paramètre p . Montrer que $X_1 + \dots + X_n$ suit une loi binomiale négative de paramètres n et p .

b) En déduire espérance et variance d'une loi binomiale négative de paramètres n et p .

Exercice 10 :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ et $p \in]0; 1[$ vérifiant

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = a \binom{n+k}{k} p^k.$$

Calculer l'espérance et la variance de X .

(Indication : commencer par déterminer le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{(1-x)^{n+1}}$.)

Exercice 11 :

Une urne contient initialement une boule blanche et une boule rouge. On effectue des tirages successifs d'une boule dans l'urne suivant le protocole suivant : après chaque tirage, la boule tirée est remise dans l'urne et on rajoute dans l'urne, avant le tirage suivant, une boule de la couleur de la boule qui vient d'être tirée.

Pour tout entier naturel n non nul, on note X_n le nombre de boules blanches obtenues au cours des n premiers tirages.

- Déterminer la loi de X_1 .
- Déterminer la loi de X_2 .
- Conjecturer la loi de X_n et démontrer ce résultat par récurrence sur n .

Exercice 12 :

On joue à pile ou face avec une pièce non équilibrée. A chaque lancer la probabilité d'obtenir face est égale à $\frac{1}{3}$. Les lancers sont supposés indépendants. On note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de lancers nécessaires pour l'obtention pour la première fois de deux piles consécutifs. Soit n un entier naturel non nul. On note p_n la probabilité de l'événement $(X = n)$.

On note de plus F_i l'événement « obtenir face au i -ème lancer ».

- Expliciter les événements $(X = 2)$, $(X = 3)$, $(X = 4)$, $(X = 5)$ à l'aide des événements F_i et $\bar{F}_i$. Déterminer la valeur de p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 .

- A l'aide de la formule des probabilités totales, en distinguant deux cas selon le résultat du premier lancer, montrer que :

$$\forall n \geq 3, p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1}.$$

- En déduire l'expression de p_n en fonction de n , pour $n \geq 1$.
- Calculer $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 13 :

Une piste rectiligne est divisée en cases, numérotées $0, 1, 2, \dots$ de gauche à droite. Une puce se déplace vers la droite, de 1 ou 2 cases au hasard à chaque saut. Au départ elle est sur la case 0. Soit X_n la variable aléatoire égale au numéro de la case occupée par la puce après n sauts.

- Déterminer la loi de probabilité de X_1 , et calculer $\mathbb{E}(X_1)$ et $\mathbb{V}(X_1)$.
- On appelle Y_n la variable aléatoire égale au nombre de fois où la puce a sauté d'une case au cours des n premiers sauts. Déterminer la loi de Y_n , puis $\mathbb{E}(Y_n)$ et $\mathbb{V}(Y_n)$.
- Exprimer X_n en fonction de Y_n et en déduire la loi de probabilité de X_n , puis $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$.

Exercice 14 :

Trois joueurs lancent, chacun leur tour, un dé, puis recommencent dans le même ordre, jusqu'à ce qu'un joueur amène un 6. La partie s'arrête alors, le joueur qui a amené un 6 a gagné. Le dé est truqué et la probabilité d'obtenir 6 est p , avec $0 < p < 1$. On note X la variable aléatoire égale au nombre de lancers effectués lors de la partie.

- Quelle est la loi de X ?
- En déduire la probabilité de gagner de chacun des joueurs. Montrer qu'il est quasi certain que le jeu s'arrête.

Exercice 15 :

On tire un nombre entier naturel X au hasard, et on suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre $a > 0$. Si X est impair, Pierre gagne et reçoit X brouzoufs de Paul. Si X est pair supérieur ou égal à 2, Paul gagne et reçoit X brouzoufs de Pierre. Si $X = 0$, la partie est nulle. On note p la probabilité que Pierre gagne et q la probabilité que Paul gagne.

- En calculant $p + q$ et $p - q$, déterminer la valeur de p et de q .
- Déterminer l'espérance des gains de chacun.

Exercice 16 :

Soient $p \in]0; 1[$ et $r \in \mathbb{N}^*$.

Une bactérie se trouve dans une enceinte fermée à l'instant $t = 0$.

À chaque instant à partir de $t = 1$ on envoie un rayon laser dans l'enceinte qui, à chaque tir et de façon indépendante, a une probabilité p de toucher la bactérie.

La bactérie meurt lorsqu'elle a été touchée r fois.

On note X sa durée de vie.

Déterminer la loi de X puis calculer son espérance si elle existe.

Exercice 17 :

Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$

Exercice 18 :

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois géométriques de paramètres p et q respectivement.

Calculer l'espérance de $Z = \max(X, Y)$.

Exercice 19 :

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois géométriques de paramètres p et q respectivement.

Calculer $\mathbb{P}(Y > X)$.

Exercice 20 :

Chez un marchand de journaux, on peut acheter des pochettes contenant chacune une image. La collection complète comporte en tout N images distinctes. On note X_k le nombre d'achats ayant permis l'obtention de k images distinctes. En particulier, $X_1 = 1$ et X_N est le nombre d'achats nécessaires à l'obtention de la collection complète.

- Par quelle loi peut-on modéliser la variable $X_{k+1} - X_k$?
- En déduire l'espérance de X_N .

Exercice 21 :

Soit un dé équilibré comprenant 1 face blanche et 5 faces rouges. On lance ce dé indéfiniment et on s'intéresse aux longueurs des séries successives de B ou R : par exemple si les lancers donnent les résultats $BBRRRRRRBBBBRR\dots$ alors la première série (BB) est de longueur 2 et la deuxième ($RRRRRR$) est de longueur 6. Soient X_1 et X_2 les variables aléatoires égales aux longueurs de la première et deuxième série.

- Déterminer la loi de X_1 . Montrer que X_1 admet une espérance et la calculer.
- Déterminer la loi du couple (X_1, X_2) .
- En déduire la loi de X_2 .
- En considérant $\mathbb{P}((X_1 = 1) \cap (X_2 = 1))$ montrer que X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

Exercice 22 :

Un individu joue avec une pièce truquée, pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est $p \in]0; 1[$, de la façon suivante :

- Il lance la pièce jusqu'à obtenir pile pour la première fois. On note N la variable aléatoire égale au nombre de lancers nécessaires.
- Si n lancers ont été nécessaires pour obtenir pour la première fois pile alors il relance n fois sa pièce. On appelle alors X le nombre de pile obtenu au cours de ces n lancers.

Question préliminaire : Montrer que pour tout $x \in]-1; 1[$:

$$\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^n = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

- Déterminer la loi de N .
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ déterminer la loi de X sachant ($N = n$).
- En déduire la loi de X .
- On considère B et G deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1, p')$ et une loi géométrique $\mathcal{G}(p')$.
 - Déterminer la loi de la variable aléatoire BG .
 - Montrer qu'il existe p' (à déterminer) tel que X a la même loi que la variable BG .
 - En déduire $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 23 :

Un insecte pond des œufs. Le nombre d'œufs pondus est une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Chaque œuf a une probabilité p d'éclore, indépendante des autres œufs. Soit Z le nombre d'œufs qui ont éclos.

- Pour $(k, n) \in \mathbb{N}^2$, calculer $\mathbb{P}(Z = k | X = n)$.
- En déduire la loi de Z ?
- Quelle est l'espérance de Z ?

Exercice 24 :

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p , indépendantes. Soit $Y_i = X_i X_{i+1}$.

- Quelle est la loi de Y_i ?
- Soit $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$. Calculer $\mathbb{E}(S_n)$ et $\mathbb{V}(S_n)$.

Exercice 25 :

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $p \in]0; 1[$. On suppose que la loi conjointe de X et Y vérifie

$$\mathbb{P}(X = k, Y = n) = \begin{cases} \binom{n}{k} a^n p (1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

avec $a \in \mathbb{R}$

- Déterminer la valeur de a .
- Déterminer la loi marginale de Y .
- Démontrer que :

$$\forall x \in]-1; 1[, \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}},$$

puis reconnaître la loi de X .

- Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 26 :

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les réels a et k pour que la suite (p_n) définie, pour $n \geq 0$, par $p_n = k \left(\frac{a}{a+1}\right)^n$ soit la loi de probabilité d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Donner alors la fonction génératrice d'une telle variable aléatoire.

Exercice 27 :

Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$.

- Calculer

$$\mathbb{E}(X(X-1) \dots (X-r+1)).$$

- Retrouver ce résultat par les fonctions génératrices.

Exercice 28 :

On considère une expérience aléatoire ayant la probabilité p de réussir et $1-p$ d'échouer. On répète l'expérience indépendamment

jusqu'à obtention de m succès et on note X le nombre d'essais nécessaires à l'obtention de ces m succès.

- Reconnaître la loi de X lorsque $m = 1$.
- Déterminer la loi de X dans le cas général $m \in \mathbb{N}^*$.
- Exprimer le développement en série entière de $\frac{1}{(1-t)^m}$.
- Déterminer la fonction génératrice de X et en déduire l'espérance de X .

Exercice 29 :

Deux joueurs lancent deux dés équilibrés. On veut déterminer la probabilité que les sommes des deux jets soient égales. On note X_1 et X_2 les variables aléatoires déterminant les valeurs des dés lancés par le premier joueur et Y_1 et Y_2 celles associées au deuxième joueur. On étudie donc l'événement $(X_1 + X_2 = Y_1 + Y_2)$.

- Montrer que

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 = Y_1 + Y_2) = \mathbb{P}(14 + X_1 + X_2 - Y_1 - Y_2 = 14)$$

- Déterminer la fonction génératrice de la variable aléatoire :

$$Z = 14 + X_1 + X_2 - Y_1 - Y_2$$

- En déduire la valeur de

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 = Y_1 + Y_2).$$

Exercice 30 :

On veut montrer qu'il n'est pas possible de truquer un dé de façon que, en le lançant deux fois de suite, la somme des numéros obtenus suive la loi uniforme sur $[2; 12]$. Pour cela on raisonne par l'absurde, et on note p_i pour $1 \leq i \leq 6$ la probabilité que le lancer de dé donne le numéro i . On note aussi X_1 (resp. X_2) la variable aléatoire donnant le résultat du 1er lancer (resp du 2ème). En considérant les fonctions génératrices de X_1 , X_2 et $X_1 + X_2$, aboutir à une contradiction.

Exercice 31 :

On considère une expérience aléatoire ayant la probabilité p de réussir et $q = 1 - p$ d'échouer définissant une suite de variables de Bernoulli indépendantes $(X_n)_{n \geq 1}$.

Pour $m \in \mathbb{N}^*$, on note S_m la variable aléatoire déterminant le nombre d'essais jusqu'à l'obtention de m succès :

$$S_m = k \iff X_1 + \dots + X_k = m \text{ et } X_1 + \dots + X_{k-1} < m$$

- Déterminer la loi et la fonction génératrice de S_1 .
- Même question avec $S_m - S_{m-1}$ pour $m \geq 2$.
- Déterminer la fonction génératrice de S_m puis la loi de S_m .

Exercice 32 :

Soit $X_1, X_2, \dots$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes une même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0; 1[$. Soit aussi N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendante des précédentes. On pose :

$$X = \sum_{k=1}^N X_k \text{ et } Y = \sum_{k=1}^N (1 - X_k)$$

- Pour $t, u \in [-1; 1]$, exprimer à l'aide de la fonction génératrice de N

$$G(t, u) = \mathbb{E}(t^X u^Y)$$

- On suppose que N suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Montrer que les variables X et Y sont indépendantes.
- Inversement, on suppose que les variables X et Y sont indépendantes. Montrer que N suit une loi de Poisson.

Exercice 33 : Somme aléatoire de variables aléatoires :

Soit N et $X_1, X_2, \dots$ des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que les variables $X_1, X_2, \dots$ suivent toutes une même loi de fonction génératrice G_X et on pose :

$$\forall \omega \in \Omega, S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega).$$

- a) Établir $G_S(t) = G_N(G_X(t))$ pour $|t| \leq 1$.
b) On suppose que les variables admettent une espérance. Établir l'identité de Wald :

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$$

